

Série N°3

Exercice 1 :

Simplifier au maximum les expressions logiques suivantes :

1. $\bar{A} B + A \bar{B}$
2. $(A+B)(A+\bar{B})$
3. $A+AB$
4. $A(A+B)$
5. $A \oplus 0$
6. $\overline{A\bar{B}C} + AB\bar{C}$
7. $AB \oplus ABC$

Exercice 2 :

1. Donner le complément de l'expression $A + \bar{B} C$
2. Montrer que :
$$\overline{A(A + \bar{B}) + \bar{A}B} = \overline{A + B}$$
3. Montrer comment on peut construire une porte Non à l'aide d'une porte Non-Et à deux entrées.
4. Donner les écriture en minterms et en maxterms des fonctions Xor et Xnor.
5. Donner le circuit de $F = A \oplus B$
 - a. avec des portes Non-Et (Nand) seulement.
 - b. avec des portes Non-Ou (Nor) seulement.

Exercice 3 :

Considérer la fonction définie par la table de vérité ci-dessous :

A	B	C	F(A,B,C)
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

1. Générer l'expression logique correspondante sous forme de sommes de produits
2. Générer l'expression logique correspondante sous forme de produits de sommes
3. Construire le tableau de Karnaugh et déterminer l'expression logique simplifiée.
4. Donner le logigramme de F.

Exercice 4 :

Simplifier les fonctions logiques suivantes en utilisant les tableaux de Karnaugh.

1. $F_1(A,B,C) = A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$
2. $F_2(A,B,C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + A\bar{B} + ABC$
3. $F_3(A,B,C) = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$
4. $F_4(A,B,C,D) = \bar{A}\bar{B}D + ABC\bar{D} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}D + A\bar{B}CD + \bar{B}\bar{C}D$
5. $F_5(A,B,C,D) = \bar{A} + AB + A\bar{B}C + A\bar{B}CD$

Exercice 5 :

Soit la fonction logique suivante : $G = \overline{a + b} + \overline{ab} c$

1. Donner G1, la simplification de G en minterms en utilisant le Tableau de Karnaugh.
2. Donner G2, la simplification de G en maxterms en utilisant le Tableau de Karnaugh.
3. Prouver algébriquement que $G1 = G2$

Exercice 6 :

Donner la fonction simplifiée en montrant clairement le regroupement dans le tableau de Karnaugh :

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1		1
01				
11			1	
10	1	1	1	1

CD \ AB	00	01	11	10
00	1		1	1
01	1	X	X	X
11	1		1	1
10	1	1		

CD \ AB	00	01	11	10
00			X	
01	1	1	1	
11	1	1	1	X
10			1	

Exercice 7 :

Simplifiez au maximum les fonctions :

$$F(X, Y, Z, W) = \sum(1, 2, 4, 7, 9, 10, 12, 15)$$

$$G(A, B, C, D) = \prod(0, 3, 5, 6, 8, 11, 14)$$

Exercice 8 :

Soit la fonction booléenne F définie par le tableau de Karnaugh suivant :

CD \ AB	00	01	11	10
00	1	1	0	1
01	1	1	0	1
11	0	0	1	0
10	0	0	1	0

1. Donner le logigramme de F avec le minimum de portes logiques
2. Écrire F simplifiée avec des opérateurs Nand (Non-ET) seulement et donner le logigramme correspondant